プログラミング演習I
第３回 Processingの基礎（２）

2018/04/20

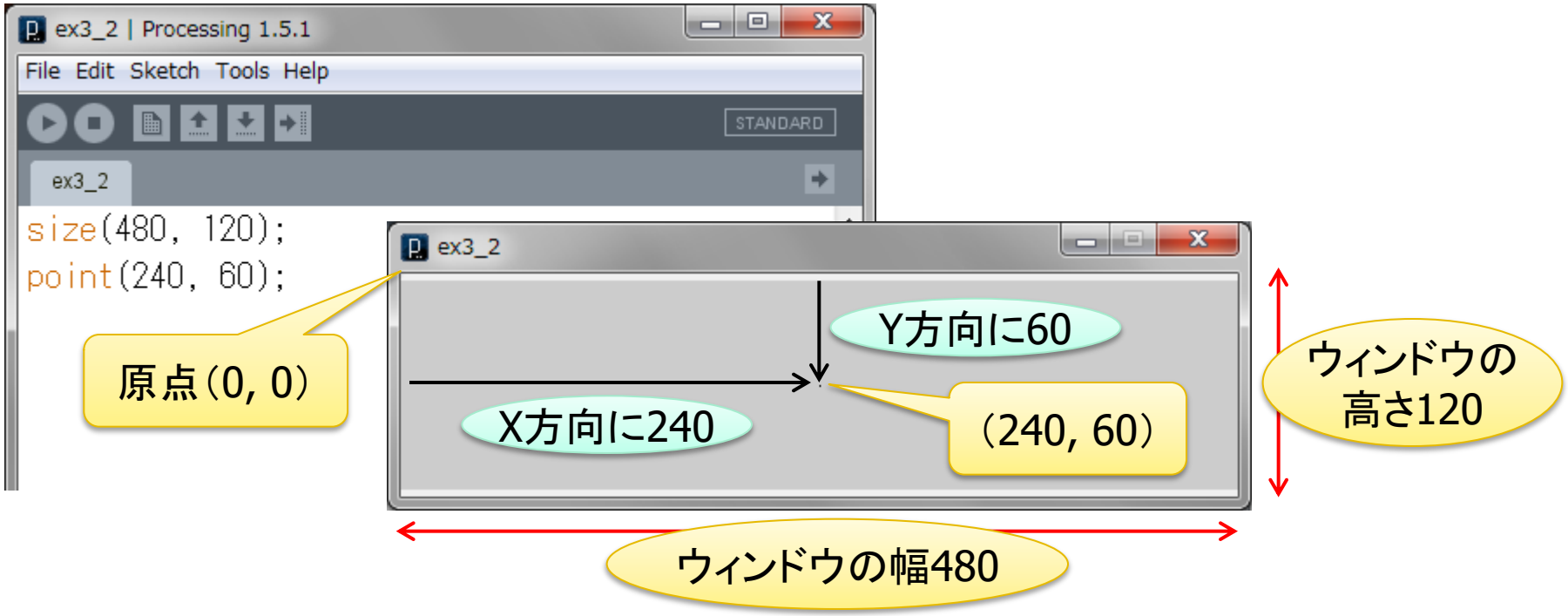
本日の予定

- 「Processingをはじめよう」
  3. 描く

3. 描く

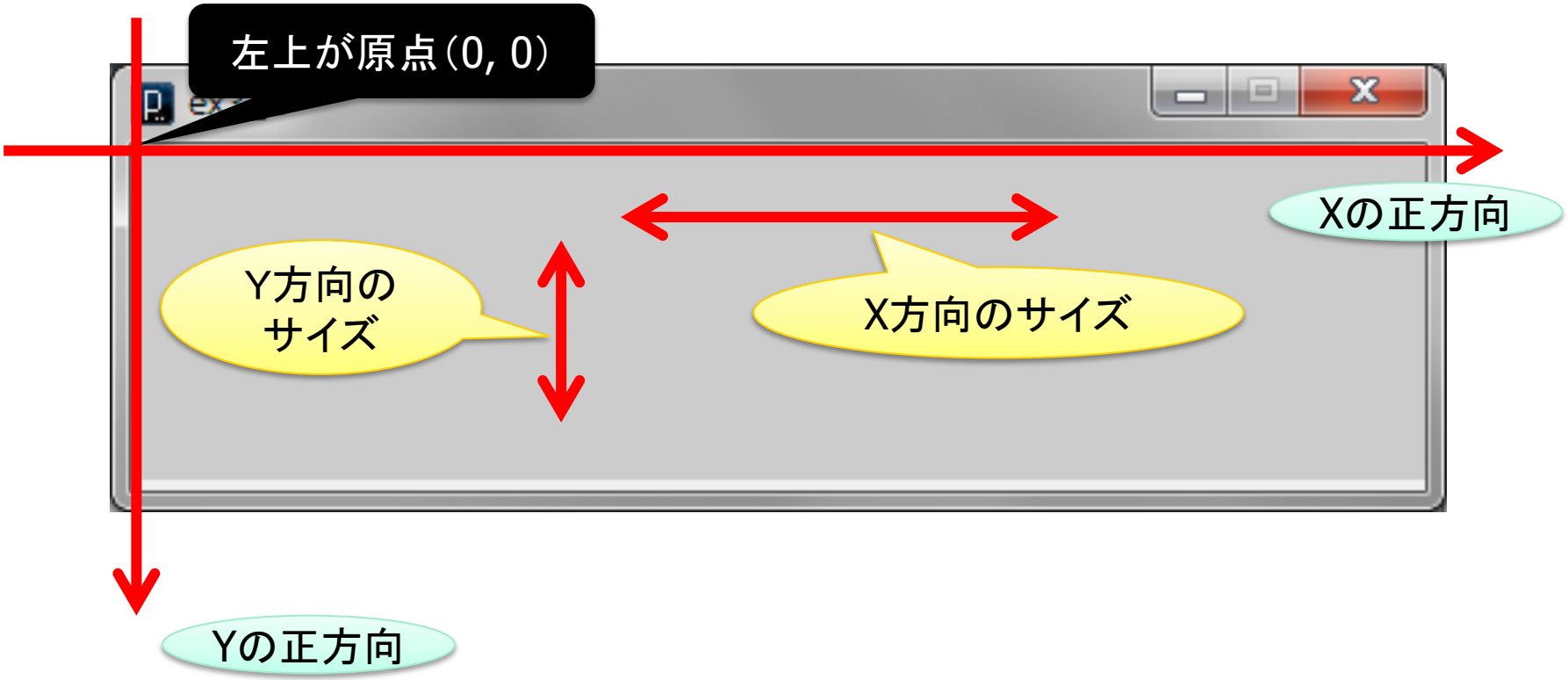
ウィンドウと座標

- ウィンドウサイズ、X座標とY座標
  - Example3-2（p.018）



Processingの座標系

- X座標とY座標（位置とサイズ）



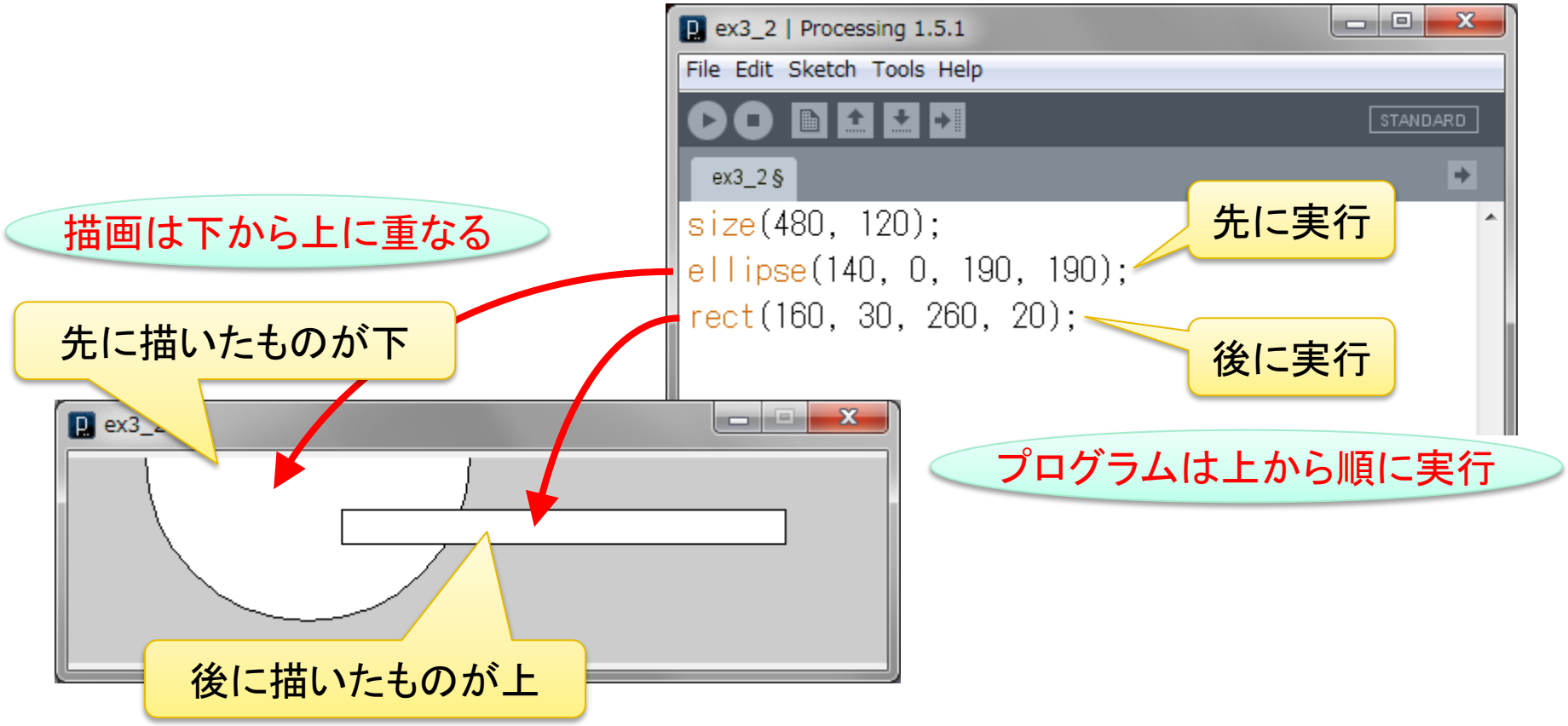
基本的な図形

図形を描く命令（pp.018-023）

size(x, y) … ウィンドウサイズ
point(x, y) … 点
line(x1, y1, x2, y2) … 直線
triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3) … 三角形
quad(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) … 四角形
rect(x, y, width, height) … 長方形
ellipse(x, y, width, height) … 楕円
arc(x, y, width, height, start, stop) … 扇形

順序（p.024）

- Example3-9、3-10



図形の性質（pp.025-032）

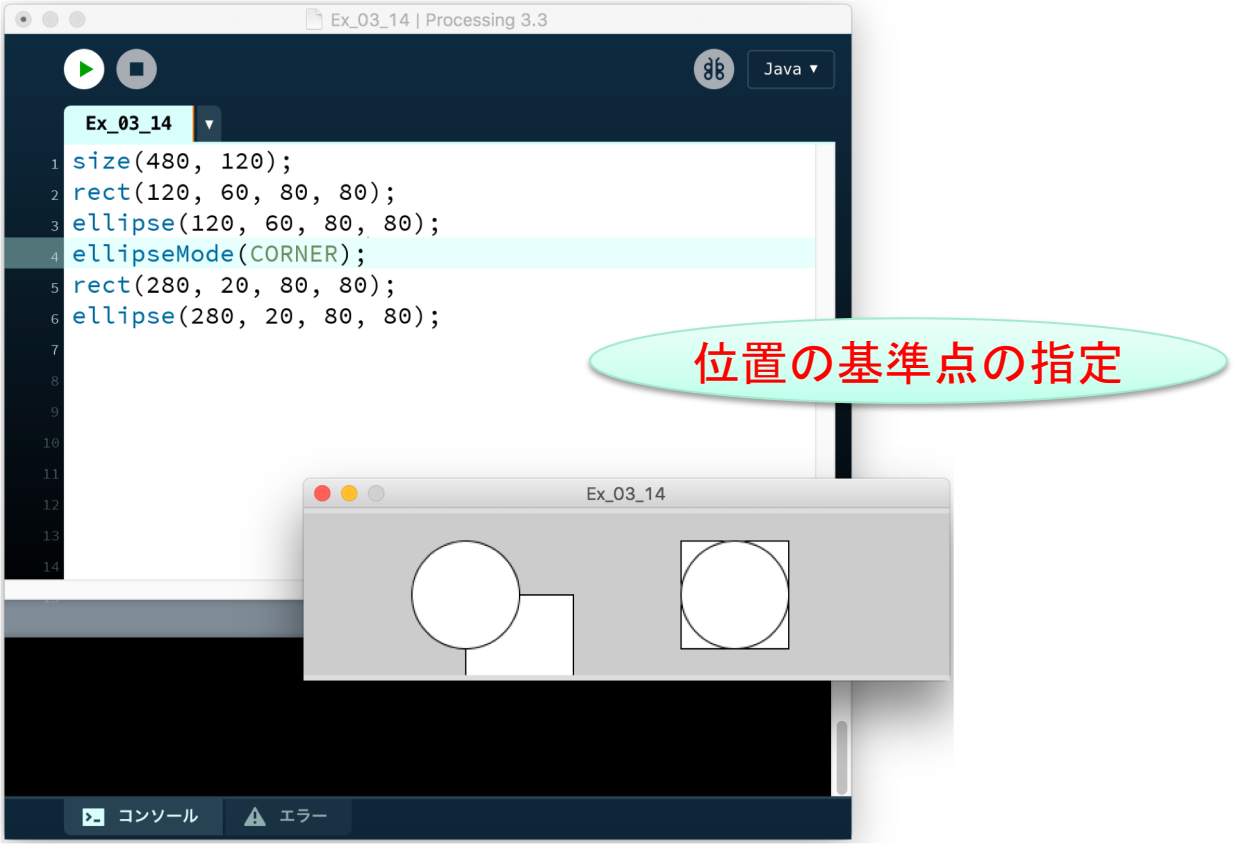
- 性質を設定する命令

一度設定すると、別の設定をするまでずっと有効

smooth() / noSmooth() … なめらかon/off
strokeWeight(太さ) … 線の太さ
stroke(色) / noStroke() … 線の色/線なし
fill(色) / noFill() … 塗りつぶしの色/塗りつぶしなし
background(色) … 背景の色

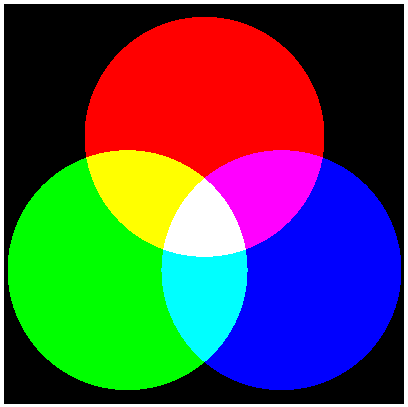
描画モード(p.27)

- Example 3-14



色と透明度

- RGBの加法混色
  - R（赤） … 0～255の強さ
  - G（緑） … 0～255の強さ
  - B（青） … 0～255の強さ



- 透明度
  - A（透明度） … 0（透明）～255（不透明）

形を作る（pp.032-034）

- 頂点をつないで形を作る命令

```
beginShape();          … 新しい形の開始
vertex(x1, y1);        … 最初の頂点
vertex(x2, y2);        … 2番目の頂点
vertex(x3, y3);        … 3番目の頂点
…
endShape(モード);      … 形の終了
```

コメント(p.34)

- 実行されないコード

Ex_03_17 | Processing 3.3

Ex_03_17

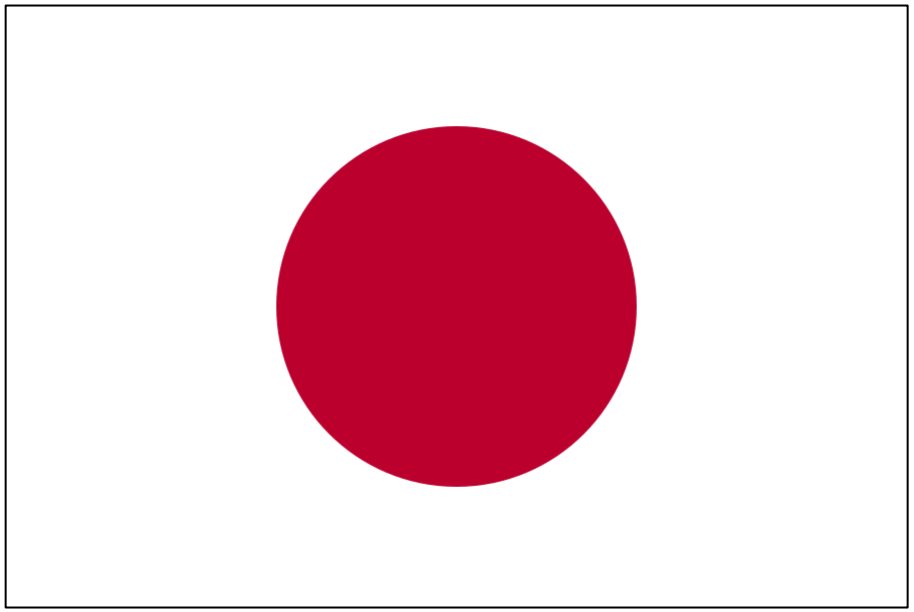
```
size(480, 120);
noStroke();
background(0, 26, 51);          // Dark blue color
fill(255, 0, 0);                // Red color
ellipse(132, 82, 200, 200);     // Red circle
fill(0, 255, 0);                // Green color
ellipse(228, -16, 200, 200);    // Green circle
fill(0, 0, 255);                // Blue color
ellipse(268, 118, 200, 200);    // Blue circle
```

コンソール　エラー

プログラムの実行に
影響しない部分を作る

練習

- 日本の国旗を作る



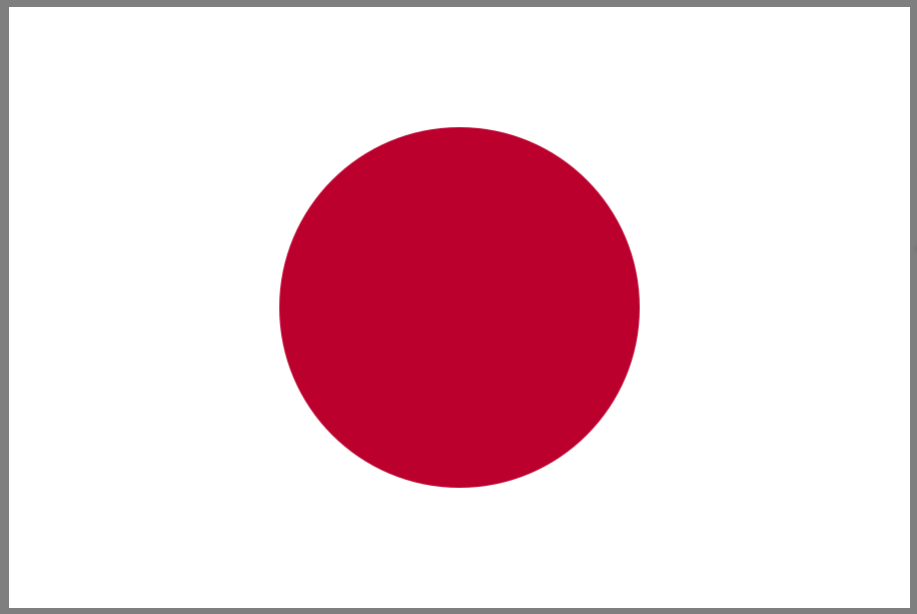
練習

- 日章旗の制式

日章の位置は
縦横の中心

縦横比
3：2

日章のサイズは
縦の3/5



日章の色は
「紅」
(194, 32, 71)

地の色は
「白」
(255, 255, 255)

国旗及び国歌に関する法律
（平成十一年八月十三日法律第百二十七号）